

LEARNING SHEET

1.) Network Fundamentals

1.1) Network Architecture

- **Enterprise network design:**

Access Layer- Najniższa warstwa (najbliżej użytkownika), znajdują się w niej endpointy (np. Serwery, drukarki i PC). Odpowiada za połączenie do sieci, VLAN'y, Port Security...

Distribution Layer- Środkowa warstwa odpowiedzialna za zapewnienie odpowiedniego rozłożenia przepływu danych (Aggregation). Najczęściej są to switchy dystrybucyjne i warstwa ta odpowiada za routing między VLANami (Inter-VLAN Routing), agregację ruchu z Access Layer, polityki bezpieczeństwa (ACL), redundancję, load balancing

Core Layer- Najwyższa warstwa łącząca najczęściej kilka budynków, switchy dystrybucyjnych, data center i WAN/Internet Edge. Jej głównym zadaniem jest wysoka dostępność, szybkość transportu danych i routingu, niskie opóźnienie.

W średnich firmach Distribution Layer i Core Layer może się połączyć, tworząc tzw. **Collapsed Core**

- **Spine-leaf architecture (data centers):**

Model który zapewnia TOP Scalability i Performance. Składa się z dwóch warstw:

Leaf- do switchy w warstwie leaf podłączają się endpointy

Spine- to switchy zapewniające top szybkość i bandwidth i łączy wszystkie switchy leaf.

Model wykorzystuje **horizontal scaling** czyli powiększanie struktury bez przebudowy całej sieci. Dodanie nowego switch'a w Leaf zapewnia więcej portów dla serwerów (endpointów), dodanie nowego switch'a w Spine zwiększa przepustowość.

- **WAN vs LAN vs WLAN:**

WAN (Wide Area Network)- Sieć rozległa obejmująca duży obszar geograficzny (miasta, kraje, świat). Łączy wiele sieci LAN ze sobą (np. Internet, lub kilka oddziałów firm połączonych ze sobą m.in. VPN'em).

LAN (Local Area Network) - Sieć lokalna obejmująca mały obszar, np. dom, biuro, szkołę, budynek. Zapewnia szybkie połączenia wewnątrz jednej lokalizacji. Najczęściej wykorzystuje Ethernet i switchy.

WLAN- (Wireless Local Area Network) - Bezprzewodowa odmiana LAN wykorzystująca Wi-Fi. Działa lokalnie jak LAN, ale bez kabli. Urządzenia łączą się przez Access Pointy.

- **Cloud models:**

- Public- Usługi dostępne przez publiczną sieć (Internet), dostarczane przez zewnętrznego providera. Zasoby współdzielone między klientami.
- Private- Środowisko chmurowe przeznaczone dla jednej organizacji. Może znajdować się lokalnie (on-premises) lub u dostawcy. Większa kontrola, bezpieczeństwo i personalizacja.
- Hybrid- Połączenie Public + Private

Models of cloud computing:

NaaS (Network as a Service) -

Usługi sieciowe dostarczane z chmury.
Np. VPN, firewall, load balancer, SD-WAN.

IaaS (Infrastructure as a Service) -

Udostępnianie infrastruktury IT (maszyny wirtualne, storage, sieć)
Klient zarządza systemem operacyjnym i aplikacjami.

PaaS (Platform as a Service) -

Gotowa platforma do tworzenia i uruchamiania aplikacji.
Provider zarządza infrastrukturą i systemem.
Klient zarządza aplikacją oraz danymi.

SaaS (Software as a Service) -

Gotowe aplikacje dostępne przez Internet.
Użytkownik tylko korzysta z usługi.

DaaS (Desktop as a Service) -

Wirtualny pulpit udostępniany z chmury.
Użytkownik łączy się zdalnie do środowiska desktopowego.

On-Prem vs Cloud Deployments:

On-Premises:

- Infrastruktura znajduje się lokalnie w firmie.
- Pełna kontrola nad sprzętem i danymi.
- Wyższe koszty zakupu i utrzymania.

Cloud Deployment:

- Infrastruktura hostowana przez providera.
- Elastyczność, szybkie wdrożenie, model abonamentowy.
- Mniejsza potrzeba utrzymywania własnego hardware.

1.2) Network Components

- **Routers** (control plane vs data plane):
Urządzenia warstwy 3 OSI służące do łączenia różnych sieci i wyboru najlepszej trasy dla pakietów.

Control Plane - Odpowiada za podejmowanie decyzji routingowych. Tworzy routing table przy użyciu dynamic routing protocols albo static routes.

Data Plane (Forwarding Plane) - Faktyczne przekazywanie pakietów zgodnie z routing table. Pracuje szybko i bez analiz routingu.

- **Switches** (Layer 2 vs Layer 3):
Urządzenia używane głównie w sieciach LAN.

Layer 2 Switch- Przełącza ramki na podstawie MAC address.

Obsługuje:

- VLAN
- STP
- EtherChannel

Layer 3 Switch - Switch z funkcją routingu.

Obsługuje:

- Inter-VLAN Routing
- Static routes
- Dynamic routing (zależnie od modelu)

- **Next-gen firewalls:**
Nowoczesne firewalle filtrujące ruch nie tylko po IP/portcie, ale także po aplikacjach i zagrożeniach.

Funkcje:

- Deep Packet Inspection
- IPS/IDS
- URL filtering
- Application awareness
- VPN

- **Wireless LAN controllers (WLC):**
Centralne urządzenia zarządzające Access Pointami.

Funkcje:

- central management
- roaming
- SSID configuration
- security policies
- firmware updates

- **Access points** (lightweight vs autonomous):
Urządzenia zapewniające dostęp Wi-Fi do sieci LAN.

Lightweight AP- Zarządzany przez WLC. Mało lokalnej konfiguracji.

Autonomous AP - Samodzielny AP konfigurowany indywidualnie. Nie wymaga WLC.
- **End devices** (PC, IoT, IP phones [**Telefony VoIP** wykorzystujące m.in. PoE i Voice VLAN])

1.3) Physical Layer

- **Cabling types:**
 - UTP (Unshielded Twisted Pair)- Miedziany kabel Ethernet z parami skręconych przewodów, najczęściej używany w LAN. Podatny na EMI, chyba że użyje się wariantu STP (Shielddded Twisted Pair) który posiada dodatkowe zabezpieczenie przed EMI ale jest droższy.
 - Fiber- Transmisja danych za pomocą światła, odporna na EMI (Electromagnetic Interference)

Single-Mode Fiber (SMF)-
Mniejszy rdzeń
Dłuższy dystans
Wyższy koszt
Używany WAN / long distance

Multi-Mode Fiber (MMF)-
Większy rdzeń
Krótszy dystans
Tańszy koszt
Data center / LAN
- **Connectors:**
 - ☐ RJ45 -Złącze dla kabli miedzianych Ethernet (UTP/STP).
 - ☐ LC - Mały connector światłowodowy, bardzo popularny przy SFP.
 - ☐ SC - Większy connector fiber, push-pull.
 - ☐ ST - Starszy connector fiber, bagnetowy twist-lock.

TYPY KOŃCÓWEK KONEKTORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH:

APC (Angled Physical Contact) - Zielony connector. Światło odbija się pod kątem, lepszy sygnał, mniej zakłóceń niż w UPC. Często używany w telecom / FTTH (Fiber to the home).

UPC (Ultra Physical Contact)- Niebieski connector. Standardowe zastosowania światłowodowe. Światło leci prosto, gorszy sygnał niż w APC.

- **Transceivers**- wymienny moduł nadajnik/odbiornik wkładany do switcha/routera. Jego zadaniem jest zamienić sygnał elektryczny na optyczny. Pomaga określić prędkość linku oraz dobrać typ kabla i dystans. Bez transceiverów trzeba byłoby kupować osobne modele switchy dla każdego połączenia copper uplink, osobne switchy dla long fiber, osobne switchy dla short fiber itd...

SFP (Small Form-factor Pluggable) - 1 Gbps

SFP+- 10 Gbps

QSFP28-100Gbps

- **Speed & duplex mismatches:** występuje gdy porty ustawione mają różne prędkości (np. 100 Mbps vs 1 Gbps) lub gdy jedna strona jest Full-duplex a druga Half-duplex. Powoduje to kolizje, słaby performance i utratę pakietów. By zapobiec należy upewnić się, że ręczna konfiguracja jest zgodna po obu stronach albo używać auto-negotiation.
- **PoE** (802.3af, at, bt): PoE pozwala przesyłać zasilanie oraz dane jednym kablem Ethernet. Dzięki temu nie trzeba osobnego zasilacza przy urządzeniu końcowym.

802.3af (PoE)

- do 15.4 W na porcie

- realnie mniej na urządzeniu (~12.95 W)

802.3at (PoE+)

- do 30 W

- dla mocniejszych AP, kamer PTZ

802.3bt (PoE++ / 4PPoE)

- Type 3: do 60 W

- Type 4: do 90 W+

1.4) OSI & TCP/IP Models

- **OSI layers** (detailed functions per layer)
 - 7:**Application**- Layer with protocols & rules that determine how user should interact with data. GUI, Apps, SSH and DNS.
 - 6:**Presentation**- Translator for the data between platforms. Encryption and compression f.ex. HTTPS, JSON formatting.
 - 5:**Session**- Layer manages and terminates communication sessions to the other device that data is destined for. It synchronises two devices.
 - 4:**Transport**- Transmits data across the network. Uses either TCP or UDP. Is responsible for multiplexing and Port Numbers and operations.
Divides data into **SEGMENT** (TCP) and **DATAGRAM** (UDP)
 - 3:**Network**- Layer decides about routing. All operations on IP addresses. Protocols: IP,

ICMP. Devices: Routers & Layer 3 Switches.

Divides data into **PACKETS**

2: **Data Link**- Layer adds the physical MAC address to the receiving endpoint. Inside every network device there is NIC[Network Interface Card] with unique MAC address to identify it. Presents data in a format suitable for transmission.

Divides data into **FRAMES**.

1:**Physical**-Hardware to transfer data in binary

Divides data into **BITS**

- **TCP/IP** model mapping:
4: Application (Layer 7, 6, 5 from OSI)
3: Transport
2: Internet
1: Network Interface (Layer 2, 1 from OSI)
- **Data encapsulation/decapsulation:**
Layer 7: L7 Header + Data
Layer 6: L6 Header + Data
Layer 5: L5 Header + Data
Layer 4: L4 Header + Segment/Datagram
Layer 3: L3 Header + Packet
Layer 2: L2 Header + Frame + L2 Trailer
Layer 1: Data Stream (Bits)

De-encapsulation- reading and removing headers in order to read data

- **TCP Three-way handshake:**
1.SYN
2.SYN-ACK
3.ACK

Flagi:

SYN - Initial packet to establish connection

SYN/ACK - Packet sent by server to acknowledge the synchronisation attempt

ACK - Packet to acknowledge the series of packets has been successfully received

DATA - After connection is established data is sent via DATA message

FIN - Packet used to close connection

ACK- Packet to acknowledge close connection

#RST- Ends all the communication (usually errors)

1.5) Ethernet Fundamentals

- **Frame structure** (Rozdział Headers)

- **MAC addressing (unicast, multicast, broadcast):**

MAC Address is 48-bit hexadecimal Layer 2 hardware address

First 24 bits = OUI (vendor identifier)

Last 24 bits = Device specific value (NIC)

Types of MAC traffic:

Unicast - One sender to one destination host

Multicast- One sender to selected group of hosts

Broadcast- One sender to all devices in same broadcast domain

Broadcast MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF (used for ARP requests, DHCP discovery)

- **ARP & Gratuitous ARP:**

ARP (Address Resolution Protocol)- Maps IPv4 address to MAC address in local LAN.

Process:

1. Sends ARP Request (broadcast): Who has 192.168.1.1?
2. Target replies ARP Reply (unicast): 192.168.1.1 is at aa:bb:cc:dd:ee:ff
3. Sender stores result in ARP cache.

Gratuitous ARP- Host sends ARP for its own IP address to detect duplicate IP addresses, update ARP tables of neighbours, inform network after failover.

- **Collision vs broadcast domains**

Collision Domain - Area where Ethernet collisions can occur.

Old hubs: All ports = one collision domain

Switch: Each switch port = separate collision domain

Broadcast Domain - Area where Layer 2 broadcast traffic is forwarded.

All devices in same VLAN = one broadcast domain

Router or Layer 3 boundary: Stops broadcasts

VLANs: Each VLAN = separate broadcast domain

Quick Comparison:

Hub: 1 collision domain ,1 broadcast domain

Switch: Many collision domains, 1 broadcast domain per VLAN

Router: Separates broadcast domains

1.6) IP Addressing (IPv4)

32-bit logical Layer 3 adres do identyfikacji hostów w sieci

- **Binary/decimal conversion:**

Np. 192 = 128+64 = 11000000

- **Subnetting** (divides one network into smaller subnets):
 - FLSM (Fixed Length Subnet Mask)- wszystkie podsieci używają maski o tym samym rozmiarze, więc mają te same rozmiary
 - VLSM (Variable Length Subnet Mask)- wszystkie podsieci używają różnych masek i mają różne rozmiary

ILOŚĆ PODSIECI: 2^S , S= zapożyczone bity z Hosta na rzecz Network

ILOŚĆ HOSTÓW: $2^H - 2$, H= bity Hosta

NP.:

Dla maski /26

Binary: 11111111.11111111.11111111.11|000000 ← Pierwsze 3 pełne oktety należą do części Network, w ostatnim okcie pierwsze 2 bity zostały zapożyczone do części Network (S=2), zostawiając dla części Hosta 6 bitów (H=6).

Dlatego:

Ilość Podsieci = $2^2 = 4$

Ilość hostów = $2^6 - 2 = 62$ [-2 ponieważ Pierwsze IP to **Network IP**, Ostatnie IP to **Broadcast IP**)

- **CIDR notation** = Classless Inter-Domain Routing
Wykorzystuje slash notation: np. /8, /16, /29, /30
- **Private vs public IP ranges:**
A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255
- **Loopback (127.0.0.1)** - creates a loopback to the host to test network protocols
- **APIPA (169.254.x.x)**- Automotive Private IP Address, used when device does not have a static IP or can't reach DHCP
- **Virtual IP Address** - IP that does not correlate to an actual physical IP; used for NAT, virtualization

1.7) IPv6 Addressing

8*4 znaków, 128-bit, hexadecimal number

Ciąg zer na początku można usunąć, ciąg zer można zastąpić jednym "0", a kilka ciągów zer można zastąpić jednym "::" ale tylko raz.

- **Address types:**
 - Global unicast: Begins with 2000-3999, is used for internet/global communication
 - Link-local: Begins with FE80, is used on local segment. Created automatically on interface, not routable. Used for neighbor discovery, default gateway communication
 - Unique local- Private like IPv6 addresses used inside organization. Often begin with FC00 or FD00
 - Multicast: one-to-many communication. Begins with FF and is used to identify set of interfaces
 - THERE IS NO BROADCAST
 - **IPv6 structure & prefix:** Network Prefix (/64 bits) + Interface ID (/64 bits)
 - **EUI-64:** Method to automatically create 64-bit Interface ID from MAC address. Uses 48-bit MAC (OUI + FFFE + NIC) and inserts FFFE in the middle. Also it flips the 7th bit.
 - **SLAAC:** Autoconfiguration process for IPv6 similar to DHCP for IPv4
 - **IPv6 Neighbor Discovery (ND):** Replacement for ARP. Resolves IPv6 to MAC and finds routers and DAD (Duplicate Address Detection) and Prefix Discovery
-

2.) Network Access

2.1) VLANs

- **VLAN purpose & segmentation:**
VLAN (Virtual LAN) = Logical segmentation of a Layer 2 network into separate broadcast domains. F.ex: PC in VLAN 10 cannot communicate with VLAN 20 without Layer 3 routing. It improves security, reduces traffic and allows grouping by function, not location.
- **VLAN IDs:**

Normal Range:

1-1005

-used in most networks

-stored in VLAN database (vlan.dat)

-VLAN 1 = default VLAN

Extended Range:

1006-4094

-Used in larger networks

-stored in running config

-required for VTP(vlan trunking protocol) transparent mode

- **Access port configuration:**

Access port is Port assigned to a single VLAN
(switchport mode access -> switchport access vlan 10)

- **Trunking (802.1Q tagging):**

Trunk to tryb konfiguracji.

Trunk port = Carries traffic for multiple VLANS between switches or devices.
Uses VLAN tag inside Ethernet Frame (if IEEE 802.1Q is used)

Trunk port = Wiele VLAN

Access port = Tylko 1 VLAN

- **Native VLAN concept:**

Native VLAN = VLAN that is not tagged on a trunk link. VLAN 1 by default, but best security practice is to change native VLAN from default.

- **VLAN pruning:** Limits which VLANs are allowed on a trunk

2.2) Switching Concepts

- **MAC address table learning:**

Switch uczy się adresów MAC dynamicznie na podstawie ruchu.

Proces:

1. Switch odbiera frame
2. Sprawdza Source MAC
3. Zapisuje w MAC table:

MAC → port

np:

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF → port Fa0/1

Dzięki temu switch wie, gdzie wysłać przyszłe ramki.

Jeśli MAC nie jest używany przez dłuższy czas, to wpis wygasa (aging).

- **Frame forwarding methods:**

- **Store-and-forward**
 - Switch odbiera cały frame
 - Sprawdza FCS (error checking)
 - Dopiero potem forwarduje

Zalety: wykrywa błędy i większa niezawodność

Wady: większe opóźnienie

- **Cut-through**

Switch zaczyna forwardować frame od razu po odczytaniu Destination MAC

Zalety: bardzo niskie opóźnienie

Wady: może forwardować uszkodzone frame'y

- **Flooding behavior:**

Następuje gdy switch wysyła frame na wszystkie porty (poza portem wejściowym).

Dzieje się to, gdy:

- Destination MAC nieznany (unknown unicast)
- Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
- Multicast (czasem, zależnie od konfiguracji)

- **ARP table vs MAC table:**

MAC Table (Layer 2):

- znajduje się na switchu
- mapuje MAC → port
- używana do forwardowania frame'ów

ARP Table (Layer 3):

- znajduje się na hostach i routerach
- mapuje IP → MAC
- używana do komunikacji w LAN

- **Discovery Protocols-** służą do wykrywania sąsiednich urządzeń.

Cisco Discovery Protocol:

- Layer 2 protocol
- Maps connections (hostnames, IP, device, interface)
- CANNOT detect linux servers
- Shares connection info
- (better to turn off for high security)

Link Layer Discovery Protocol (LLDP):

- Similar to CDP (but vendor-neutral)
- Up to one device per port
- Can discover linux servers

2.3) Inter-VLAN Routing:

Komunikacja między różnymi VLANami (Layer 3)

Problem: VLANy są oddzielnymi broadcast domains (Layer 2), więc nie komunikują się bez routingu

- **Router-on-a-stick (subinterfaces):**

Jeden interfejs = Wiele LANów

Jak działa:

- Router podłączony do switcha przez trunk (802.1Q)
 - Tworzone są subinterfejsy (wirtualne interfejsy)
 - Każdy subinterfejs odpowiada jednemu VLANowi
- Jest prosty i tani, ale ma niższą wydajność i występuje bottleneck

- **Layer 3 switch SVI (Switched Virtual Interface):**

Jest to Layer 3 switch z wbudowanym SVI umożliwiającym routing między VLANami lokalnie. Jest bardzo szybki, skalowalny i bez bottlenecków.

- **Default gateway role-** adres IP używany przez host, aby komunikować się poza swoją siecią/VLANem

2.4) Spanning Tree Protocol (STP)

- **STP purpose:**

Layer 2 protocol that prevents loops in switched networks. STP blocks some redundant paths to create a loop-free topology.

- **Variants:**

- STP (802.1D)- original, slow convergence (30-50 seconds)
- RSTP (802.1w)- fast convergence (~up to 10 seconds)
- MSTP (802.1s)- maps multiple VLANs to a single STP instance
- Rapid PVST+- one STP for each VLAN, cisco vendor

- **Root bridge election (priority + MAC):**

- 1.) Switches send BPDU (Bridge Protocol Data Units) out all ports when online and won't forward traffic until confirmed loop free (all ports in blocking state)
- 2.) BPDU contains Bridge ID, który łączy Bridge Priority Value (wartość pomiędzy 0-65535) oraz MAC address. Wartość domyślna Bridge Priority Value to 32768 i można ją zmienić manualnie. Wartości Bridge Priority Value to muszą być wielokrotności 4096. Jeśli każdy switch ma ten sam Bridge Priority Value, to Root Bridge jest determinowany na podstawie najmniejszego adresu MAC.

- **Port roles:**

- Root port - one per non-root switch, best path to root bridge
- Designated port - best path away from root bridge, one per network segment
- Blocking port - tzw. Alternate ports, highest bridge ID, the other end is designated, backup path, not forwarding traffic

- **Port states:**
 - Blocking- Does not forward frames, Listens for BPDUs
 - Listening- Prepares to forward, no MAC learning yet
 - Learning- Learns MAC addresses
 - Forwarding- Forwards traffic
 - Disabled- Port down
 - DISCARDING- Blocking+Listening in RSTP
- **PortFast**- on PCs faster config, skips listening and learning
- **BPDU Guard**- Disables port if BPDU is received (protect against rogue switches)
- **Root Guard**- Prevents unintended switch from becoming the root
- **BPDU Filter**- Filters unexpected BPDU
- **Loop Guard**- Jeśli przestajesz dostawać BPDU, odblokuj się

2.5) EtherChannel

EtherChannel=Technologia łącząca wiele fizycznych linków w jeden logiczny link, żeby STP nie zablokowało prawie wszystkich linków (bo chciałoby chronić strukturę przed loopami).

- **Purpose (link aggregation):**
 - zwiększa przepustowość (bandwidth)
 - zapewnia redundancję (failover)
 - traktuje wiele kabli jako jedno połączenie
 - STP widzi EtherChannel jako jeden link (brak blokowania portów)

Np: 4 x 1Gbps links → EtherChannel → 4Gbps logical link
 - **Modes:**
 - Static (on)- ręcznie skonfigurowane, brak negocjacji, oba końce muszą być 'on'
 - LACP (802.3ad)-automatyczny protokół, open standard:
 - Modes: active- aktywnie inicjuje negocjacje, passive- czeka na inicjację
 - PAgP- praktycznie prawie identyczny do LACP, tylko przeznaczony do cisco
 - **Load balancing:** 1 flow = 1 przypisany link
 - **NIC Teaming:** łączenie wielu kart sieciowych w jedną logiczną po stronie serwera, jak jedna karta padnie to serwer nadal działa (inaczej by się wykrzaczył)
-

3.) IP Connectivity

3.1) Routing Fundamentals

Routing= Proces wyboru najlepszej ścieżki dla pakietów między sieciami (Layer 3). Informacje odnośnie ścieżek zapisywane są w routing tables.

- **Static routes:**

Ręcznie skonfigurowane trasy. Zapewniają pełną kontrolę, ale nie adaptują ani nie skalują się automatycznie.

- Standard static- ip route <destination-ip> <maska> <gateway-ip>
- Default route (0.0.0.0/0) używany gdy brak konkretnej trasy w routing table
- Floating static route Static route z nadanym ręcznie wyższym Administrative Distance (backup). Działa tylko gdy primary route padnie.
ip route <destination-ip> <maska> <gateway-ip> <administrative-distance>

- **Administrative distance:** określa wiarygodność źródła trasy i determinuje jaką trasę wybrać.

Lower AD = Better:

Connected interface po kablu = 0

Static Route = 1

External BGP=20

EIGRP=90

OSPF=110

IS-IS=115

RIP=120

- **Routing metrics-** koszt trasy, wpływający na to jaka droga zostanie wybrana. Każdy

- ☐ DRP ma inną metrykę determinującą wybór trasy. Lower metric = Better:
- ☐ RIP → Hop Count
- ☐ OSPF → Cost (Interface bandwidth value)
- ☐ IS-IS → Cost (All links need to have cost set manually, else hop count)
- ☐ EIGRP → Uses Bandwidth & Delay of links to calculate metric

- Dynamic Routing Protocols (DRP):

- ☐ RIP
- ☐ EIGRP
- ☐ OSPF
- ☐ IS-IS
- ☐ BGP

IGPs= Interior Gateway Protocols [used within organisation]

EGPs = Exterior Gateway Protocols [used for routing over internet]

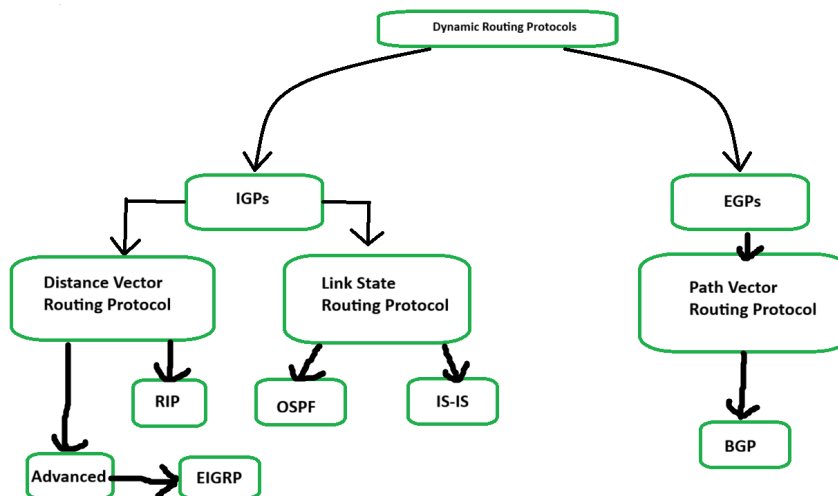
Only EGP in use is BGP (Border Gateway Protocol)

Distance Vector RPs - usually use less resources

Link State RPs - usually better decisions

EIGRP is Cisco vendor protocol

OSPF is open standard (most common)



3.2) Routing Table

Routing Table = Zbiór wszystkich znanych tras, które router wykorzystuje do podejmowania decyzji o forwardowaniu pakietów. Każdy wpis zawiera m.in.:

- sieć docelową (network/prefix)
- maskę / prefix length
- next-hop
- interfejs wyjściowy
- metrykę
- administrative distance
- źródło trasy

- **Route sources (connected, static, dynamic):**

Connected (C) - Sieci bezpośrednio podłączone do routera. Automatycznie dodawane do routing table.

Przykład: C 192.168.1.0/24 is directly connected, Gig0/0

Static (S) - Ręcznie skonfigurowane przez administratora.

Przykład: S 192.168.2.0/24 via 10.0.0.2

Dynamic (np. OSPF, RIP) - Uczzone automatycznie przez protokoły routingu.

Przykład: O 192.168.3.0/24 via 10.0.0.3

- **Longest prefix match-**

Zasada, że router wybiera trasę z najbardziej szczegółowym prefixem. (Najbardziej szczegółowa podsieć). Czyli np. Jeśli pakiet będzie miał dotrzeć do 10.1.1.5, a w routing table będą trasy do 10.0.0.0/8 oraz 10.1.1.0/24, to router wybierze 10.1.1.0/24 (bo jest najbardziej szczegółowa).

- **Recursive lookup** - Gdy routing table zawiera tylko next-hop IP, router musi sprawdzić jak do niego dotrzeć.

Proces:

1. Router znajduje trasę do sieci docelowej
2. Widzi next-hop (np. 10.0.0.2)
3. Szuka w routing table jak dotrzeć do 10.0.0.2
4. Znajduje interfejs wyjściowy
5. Forwarduje pakiet

3.3) OSPF (Open Shortest Path First)

- **OSPF characteristics (link-state protocol):**

Cechy:

- szybka konwergencja
- używa SPF (Shortest Path First – algorytm Dijkstra)
- tworzy pełną mapę topologii (LSDB – Link-State Database)
- wysyła aktualizacje tylko przy zmianach (nie cyklicznie jak RIP)
- używa cost jako metryki (bazowanej na bandwidth)

OSPF Operations:

- 1.) Discover Neighbours
- 2.) Form Adjacencies
- 3.) Flood Link State Database
- 4.) Compute Shortest Path

- 5.) Install best routes in routing table
- 6.) Respond to network changes

- **OSPF Packet content.** [OSPF działa w ramach IP (protocol number 89)].

Podstawowe typy pakietów:

1. Hello:

- wykrywanie sąsiadów
- utrzymywanie relacji

Zawiera:

Hello Interval (default 10 sec)- Informacja o czasie między wysyłaniem pakietów Hello

Dead Interval- Czas po którym sąsiad uznawany jest za "martwego" jeśli router nie otrzyma w tym czasie pakietu hello.

2. DBD (Database Description) - wymiana skróconych informacji o LSDB

3. LSR (Link-State Request) - żądanie konkretnych informacji

4. LSU (Link-State Update) - wysyłanie pełnych LSAs

5. LSAck (Acknowledgment) - potwierdzenie odbioru

- **OSPF process ID:**

- lokalny identyfikator procesu OSPF na routerze
- NIE musi być taki sam na innych routerach
- służy tylko do rozróżnienia instancji OSPF na tym samym urządzeniu

- **Router ID selection:**

Unikalny identyfikator routera w OSPF (32-bit, format IPv4-like).

Wybór RID:

- ręcznie ustawiony → najwyższy priorytet
- najwyższy IP na loopback
- najwyższy IP na aktywnym interfejsie

- **Neighbor adjacency states:**

Proces nawiązywania relacji OSPF:

Down - brak komunikacji

Init - otrzymano Hello

2-Way - dwustronna komunikacja (neighbor widzi nas i my jego)
ExStart - negocjacja master/slave
Exchange - wymiana DBD
Loading - pobieranie brakujących LSAs
Full - pełna synchronizacja (adjacency gotowa)

- LSAs (basic understanding):

LSAs (Link-State Advertisements)

LSA = informacja o stanie linków/topologii.
Routery wymieniają LSAs i budują LSDB.

Podstawowe typy:

- Type 1 (Router LSA) – informacje o routerze
- Type 2 (Network LSA) – informacje o sieci (DR)
- Type 3 (Summary LSA) – między obszarami

- **DR/BDR election:**

Dotyczy sieci typu broadcast (np. Ethernet).

DR (Designated Router) - główny router do wymiany informacji

BDR (Backup DR) - zapasowy

Celem DR jest ograniczenie liczby adjacencies

Bez DR:

$n(n-1)/2$ relacji

Z DR:

każdy łączy się tylko z DR/BDR

Jak wybierany jest DR?

1. najwyższy OSPF priority (default = 1)
2. jeśli remis → najwyższy Router ID

Priority = 0 → router nie może być DR/BDR

- **MTU mismatch** = różne wartości MTU na sąsiadujących urządzeniach.

MTU (Maximum Transmission Unit) = maksymalny rozmiar pakietu, jaki interfejs może przesyłać.

W OSPF powoduje zatrzymanie adjacencji w stanie EXSTART/EXCHANGE (nie osiąga FULL).
Rozwiązanie: ustawić takie samo MTU lub użyć `ip ospf mtu-ignore`.

- **Single-area vs multi-area (conceptual):**

Single-area OSPF

- ☐ cała sieć w jednym obszarze (Area 0)
 - ☐ proste do implementacji
 - ☐ dobre do mniejszych sieci
-

Multi-area OSPF

- ☐ podział na obszary (Areas)
- ☐ Area 0 = backbone
- ☐ inne area muszą łączyć się z Area 0

Zalety:

- ☐ lepsza skalowalność
- ☐ mniejsza LSDB
- ☐ szybsze obliczenia SPF

3.4) First Hop Redundancy Protocols (FHRP)

FHRP, to protokół tworzący zapasowy gateway jak główny gateway padnie.

- **HSRP (Hot Standby Router Protocol):**
 - ☐ Cisco proprietary.
 - działa w modelu active/standby
 - jeden router = Active (forwarding)
 - drugi = Standby (backup)
 - ☐ Host używa:
 - virtual IP (gateway)
 - virtual MAC
 - ☐ Jeśli Active padnie → Standby przejmuje rolę.

- **VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol):**
Open standard podobny do HSRP.
Ma role Master & Backup. Master to domyślnie router z najwyższym IP
 - **GLBP (Gateway Load Balancing Protocol):**

Cisco proprietary.

- działa w modelu active/active
- wiele routerów jednocześnie forwarduje ruch

Role:

AVG (Active Virtual Gateway) - przydziela hostom różne MAC adresy
AVF (Active Virtual Forwarder) - forwarduje ruch
 - **Active/standby roles:**
Active- obsługuje ruch
Standby/Backup- czeka i przejmuje ruch w przypadku awarii
-

4.) IP Services

4.1) NAT

Network Address Translation = Tłumaczenie adresów IP (najczęściej private → public)

Cel:

- dostęp do Internetu
- oszczędność adresów IPv4
- ukrycie adresacji wewnętrznej

- **Static NAT (1:1 mapping):**

- jeden private IP ↔ jeden public IP
- stałe mapowanie
- **Dynamic NAT (pool):**

- używa puli publicznych adresów
- przypisanie dynamiczne
- **PAT (Port Address Translation / NAT Overload):**

- wiele private IP → jeden public IP
- rozróżnianie przez porty
Najczęściej używany w sieciach domowych.

- **Inside vs outside addresses:**

- ☐ Inside Local - prywatny adres hosta (np. 192.168.1.10)
- ☐ Inside Global - publiczny adres widoczny w Internecie
- ☐ Outside Global - adres zewnętrznego hosta (np. serwer w Internecie)
- ☐ Outside Local - rzadko używany (zwykle taki sam jak global)

4.2) DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) = Automatyczne przydzielanie adresów IP i konfiguracji

- **DORA process:**

- ☐ 1. Discover - host wysyła broadcast:
„czy jest DHCP server?”
- ☐ 2. Offer - server proponuje IP
- ☐ 3. Request - host akceptuje ofertę
- ☐ 4. Acknowledge (ACK) - server potwierdza i przydziela adres

- **DHCP relay (ip helper-address):**

Gdy DHCP server jest w innej sieci. Router przekazuje broadcast jako unicast.

4.3) DNS

DNS (Domain Name System) = Tłumaczy nazwy domen na adresy IP

- **Forward lookup:**

- ☐ Nazwa → IP
- ☐ Przykład:
example.com → 93.184.216.67

- **Reverse lookup:**

- ☐ IP → nazwa
- ☐ Przykład:
93.184.216.67 → example.com

- **Record types:**

- A - IPv4 address
- AAAA - IPv6 address
- CNAME - alias (nazwa wskazująca na inną nazwę)

4.4) NTP

Network Time Protocol (NTP) = Protokół synchronizujący czas w sieci. Zapewna poprawne działanie protokołów oraz logów.

- **Stratum levels:**

Stratum określa „odległość” od źródła czasu. Niższy stratum = Dokładniejszy czas

Stratum 0 - źródło czasu (GPS, atomic clock)
Stratum 1 - bezpośrednio podłączony do Stratum 0
Stratum 2,3... - kolejne poziomy (klienci niższych warstw)

- **Client/server mode:**

NTP Server → udostępnia czas
NTP Client → synchronizuje się z serverem

4.5) SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) - Protokół do monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi

- **SNMP versions (v1, v2c, v3):**
SNMP v3 jest jedyną wersją z szyfrowaniem i authentication
- **Community strings:**
Hasła dla SNMP (v1/v2c): read-only/read-write
- **NMS vs SIEM:**

NMS = Focus on Network
SIEM = Focus on Security

- **Monitoring vs management:**

Monitoring:

-odczyt danych (CPU, interface status)
-SNMP GET

Management:

-zmiana konfiguracji
-SNMP SET

4.6) QoS (Quality of Service)

QoS = Mechanizmy kontroli ruchu sieciowego.

Cel:
priorytetyzacja ruchu (np. VoIP)
redukcja opóźnień
zarządzanie congestion

- **Traffic classification:**

Rozpoznawanie typu ruchu (np. IP address, port, protocol, application)

- **Marking (DSCP, CoS):**

Dodawanie oznaczeń do pakietów

☐ Layer 2 Marking (Class of Service):

3 bit field in 802.1q header (used in VLAN)

Value 0-7

Value 6-7 = Network use

Value 3 = IPphones signal

Value 5 = IPphones payload

☐ Layer 3 Marking (DSCP):

6 bit field carried in Type of Service byte in IP Header (used in Routing)

Value 0-64

IPphone signal = 24

Voice payload = 46

SD video = 34

- **Queuing:**

FIFO - First In First Out, when queue fills new packets are dropped. All in one line

PQ (Priority Queuing) - Critical traffic gets immediate service, lower can starve

WFQ (Weighted Fair Queuing) - Each flow gets identical share of bandwidth

CBWFQ (Class Based Weighted Fair Queuing) - Each flow gets a share of bandwidth but sizes may differ

LLQ (Low Latency Queuing) - CBWFQ with priority queue (Best for Voice)

- **Congestion Avoidance (WRED):**

Drops packets before queue is full

Traffic Shaping:

Buffers excess traffic so the overall traffic stays within desired rate limit (traffic przychodzi później)

Traffic Policing:

Drops packets when rate limit is exceeded

5.) Security Fundamentals

5.1) Security Concepts

- **CIA triad:**
 - Confidentiality- zapewnienie, że dane są dostępne tylko dla uprawnionych. Mechanizmy: encryption, access control.
 - Integrity - zapewnienie, że dane nie zostały zmienione. Mechanizmy: hashing (np. MD5, SHA).
 - Availability - zapewnienie dostępności systemów i usług. Mechanizmy: redundancy, backups, high availability.
- **Threat types:**
 - DoS/DDoS
 - Man-in-the-middle
 - Phishing
 - Spoofing - podszywanie się pod inny adres
- **Syslog:**

Format:
seq_number:TIMESTAMP:%facility-severity-MNEMONIC:Description of an event

Severity:

 - 0 - Emergency
 - 1 - Alert
 - 2 - Critical
 - 3 - Error
 - 4 - Warning
 - 5 - Notice
 - 6 - Informational
 - 7 - Debug

5.2) Secure Device Access

- **SSH vs Telnet:**

Telnet = Brak szyfrowania | SSH = Secure Shell
- **Local vs remote authentication:**

Local Authentication:
- użytkownicy zapisani na urządzeniu (lokalna baza userów)

Remote Authentication:

- użycie zewnętrznego serwera (AAA)
- centralne zarządzanie

- **AAA:**

- Authentication - Kim jesteś? [weryfikacja za pomocą np. Login + hasło]
- Authorization - Co możesz robić i do czego masz dostęp?
- Accounting - Co robiłeś? [zapisywanie logów]

- **External AAA servers (Radius, Tacas+):**

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service):

- standard
- szyfrowane hasło
- używany do dostępu sieciowego (WiFi, VPN)

TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus) -

- Similar to RADIUS
- Cisco proprietary
- pełne szyfrowanie całej sesji

5.3) Layer 2 Security

- **Port security (sticky MAC):**

Ogranicza liczbę i typ adresów MAC na porcie.

Funkcje:

- przypisanie konkretnych MAC do portu
- limit liczby urządzeń
- ochrona przed rogue devices

Sticky MAC:

- switch automatycznie zapisuje MAC jako „dozwolony”
- zapis może być w running-config

Tryby naruszenia:

- protect (ignoruje)
- restrict (loguje + drop)
- shutdown (wyłącza port)

- **DHCP snooping:**

Chroni przed rogue DHCP server. Oznacza port jako trusted/untrusted i tylko trusted może wysyłać/otrzymać DHCP Offer/ACK. Tworzy DHCP Binding Table.

- **Dynamic ARP Inspection (DAI):**

Chroni przed ARP spoofing/poisoning. Sprawdza ARP packets i porównuje z binding table. Wymaga skonfigurowanego DHCP snooping.

5.4) ACLs

- Standard ACLs: Only source IP filter, zakres 1-99
- Extended ACLs: Full check, zakres 100-199
- Numbered vs named ACLs: Numbered - Identyfikowane numerem, Named - Identyfikowane nazwą
- Placement rules
- ACL Syntax Extended:
Access-list [100-199] [ACL Action] [Source Ip Address] [Wildcard Mask] [Source ACL Protocol] [Source Port] [Destination Ip Address] [Wildcard Mask] [Destination ACL Protocol] [Destination Port]

ACL Action: Deny/Permit/Remark

ACL Protocol: <0-255>/tcp/udp/ospf/...

Port options: any/eq/gt/lt/host/neq/range, bits, flags, fin

+Log at the end logs entry that occurred

5.5) Wireless Security

- **WPA2 / WPA3:**

WPA2:

standard bezpieczeństwa (AES)

nadal powszechny

WPA3:

nowszy, bezpieczniejszy, updated WPA2

lepsza ochrona przed brute-force

- **PSK vs Enterprise:**

PSK (Pre-Shared Key):

Jedno hasło dla wszystkich

Mało bezpieczne

Enterprise:

Używanie serwera AAA

- **Session hijacking-** When the attacker guesses the session ID and takes over the authenticated session

- **SSID configuration:**

SSID = nazwa sieci Wi-Fi.

Możliwości:

- ukryty SSID
- przypisanie VLAN
- security policy
- multiple SSIDs

- **Rogue AP detection:**

Wykrywanie:

WLC / AP scanning

porównanie z listą zaufanych AP

6.) Automation & Programmability

6.1) SDN (Software Defined Networking)

- **Control plane vs data plane separation**

In Software-Defined Networking (SDN), the control plane and data plane are decoupled to improve network flexibility. The control plane (centralized software controller) makes decisions on traffic routing, policies, and management, while the data plane (underlying routers/switches) acts as the forwarding engine, simply executing instructions from the controller.

- **Controllers (centralized management):**

Controller centrally manages network devices and policies.

6.2) APIs

API (Application Programmable Interface)- Method for software to communicate with another system.

- **REST APIs-** web-based API style using HTTP/HTTPS. Uses URLs, JSON data, stateless requests. [F.ex.](#) GET /devices

- **CRUD operations:**
GET- Pobiera informacje
POST- Tworzy nowe dane
PUT- Nadpisuje dane
PATCH- Modyfikuje dane
DELETE- Usuwa dane
- **JSON format:**

```
{
  "tid": "5698132.2415963",
  "entries": [
    {
      "id": "548E23",
      "desc": "1\ LARGE BRUSH WITH STEEL HANDLE",
      "cat": "BRUSHES",
      "volume": 1,
      "value": 1.58
    },
    {
      "id": "543F52",
      "desc": "1\SMALL ROLLER W/ WOOD HANDLE",
      "cat": "BRUSHES",
      "volume": 1,
      "value": 0.82
    },
    {
      "id": "981A28",
      "desc": "2\PAINT CLOTH",
      "cat": "SCRUBBERS",
      "volume": 1,
      "value": 0.67
    }
  ],
  "date": "2011-01-01",
  "volume": 1,
  "revenue": 21.32
}
```

6.3) Configuration Management

- **Traditional CLI vs automated:**
Traditional CLI = Manual, slow, tedious
Automated = Fast, Repeatable, Easy to schedule
- **Infrastructure as Code (IaC)** = Managing infrastructure using code/files instead of manual changes.

6.4) Automation Tools

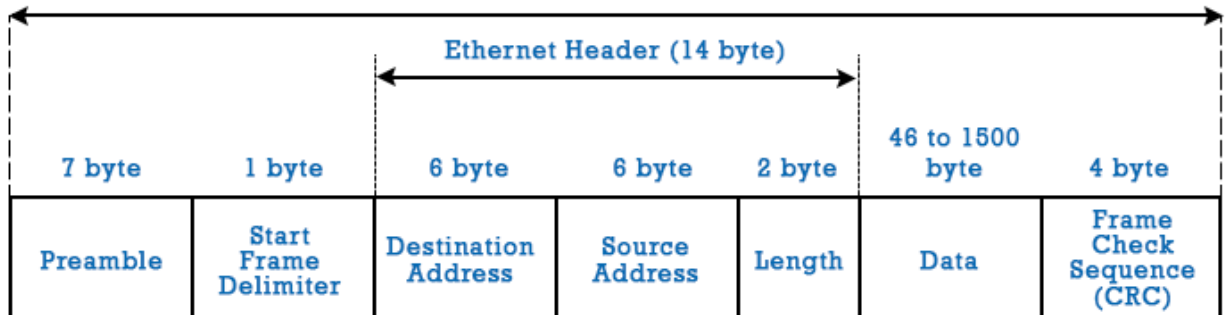
- Python basics (scripts, variables) = used for SSH automation, API calls, generating configs, programming language
- Ansible (playbooks) = Agentless automation tool, playbook= file describing tasks to run
- Puppet & Chef (conceptual) = Configuration management platform, IaC, master-agent model. Puppet is declarative, Chef is pure Ruby for programmers.

7.) Sheets to remember

7.1) Headers

- IP Header (IPv4 lub IPv6)
- Ethernet Header + 802.1Q VLAN Tag:

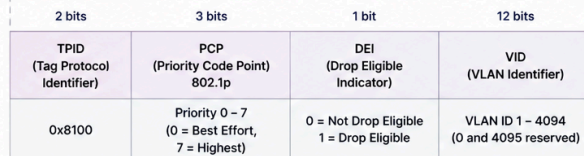
IEEE 802.3 Ethernet Frame Format



ETHERNET FRAME HEADER (IEEE 802.3 / ETHERNET II) WITH 802.1Q VLAN TAG



802.1Q VLAN TAG (4 BYTES)



ETHERTYPE VALUES (COMMON)

Ethertype (Hex)	Protocol
0x0800	IPv4
0x86DD	IPv6
0x0806	ARP
0x8100	802.1Q VLAN Tag (TPID)
0x88CC	LLDP
0x8902	LACP

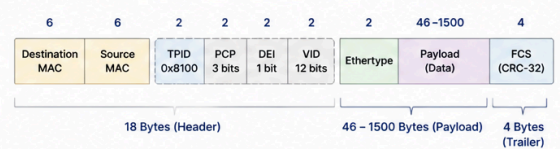
KEY POINTS

- The 802.1Q tag is inserted between Source MAC and Ethertype.
- TPID is always 0x8100 (or 0x88A8 for provider bridging / QinQ).
- VLAN ID (VID) allows up to 4094 VLANs.
- Total Ethernet frame size (without FCS) = 64 to 1518 bytes.
 - Minimum frame size (with FCS) = 64 bytes
 - Maximum frame size (with FCS) = 1518 bytes (standard Ethernet)
 - Jumbo frames can go up to 9000 bytes (varies by device)
- FCS is not counted in the 64–1518 bytes size.

FIELD DESCRIPTION

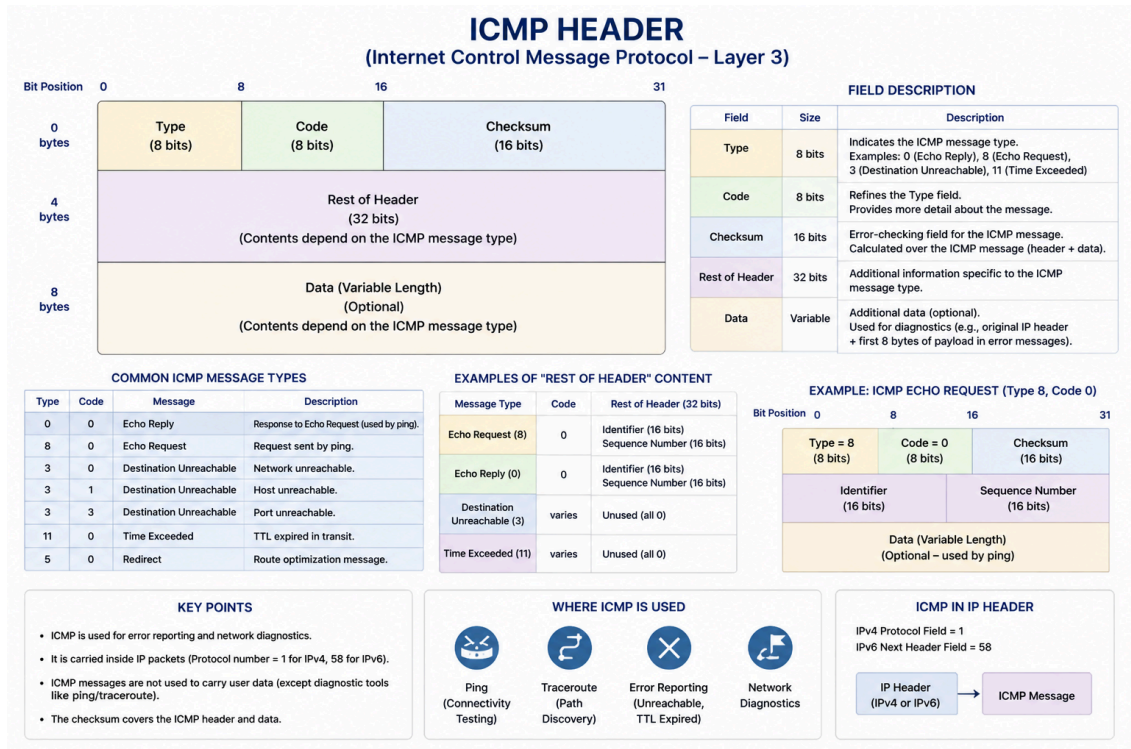
Destination MAC Address (6 bytes)	MAC address of the intended receiver. Unicast / Multicast / Broadcast.
Source MAC Address (6 bytes)	MAC address of the sender.
802.1Q VLAN Tag (4 bytes)	Identifies the VLAN and provides QoS priority information.
Ethertype (Length) (2 bytes)	Indicates the protocol type in the payload (Ethernet II) or length of the payload (802.3).
Payload (Data) (46 – 1500 bytes)	Encapsulated Layer 3 packet (e.g., IPv4, IPv6, ARP). Minimum payload is 46 bytes (padded if needed).
FCS (Frame Check Sequence) (4 bytes)	CRC-32 used for error detection. Calculated by the sender and verified by receiver.

COMPLETE FRAME LAYOUT (WITH 802.1Q TAG)

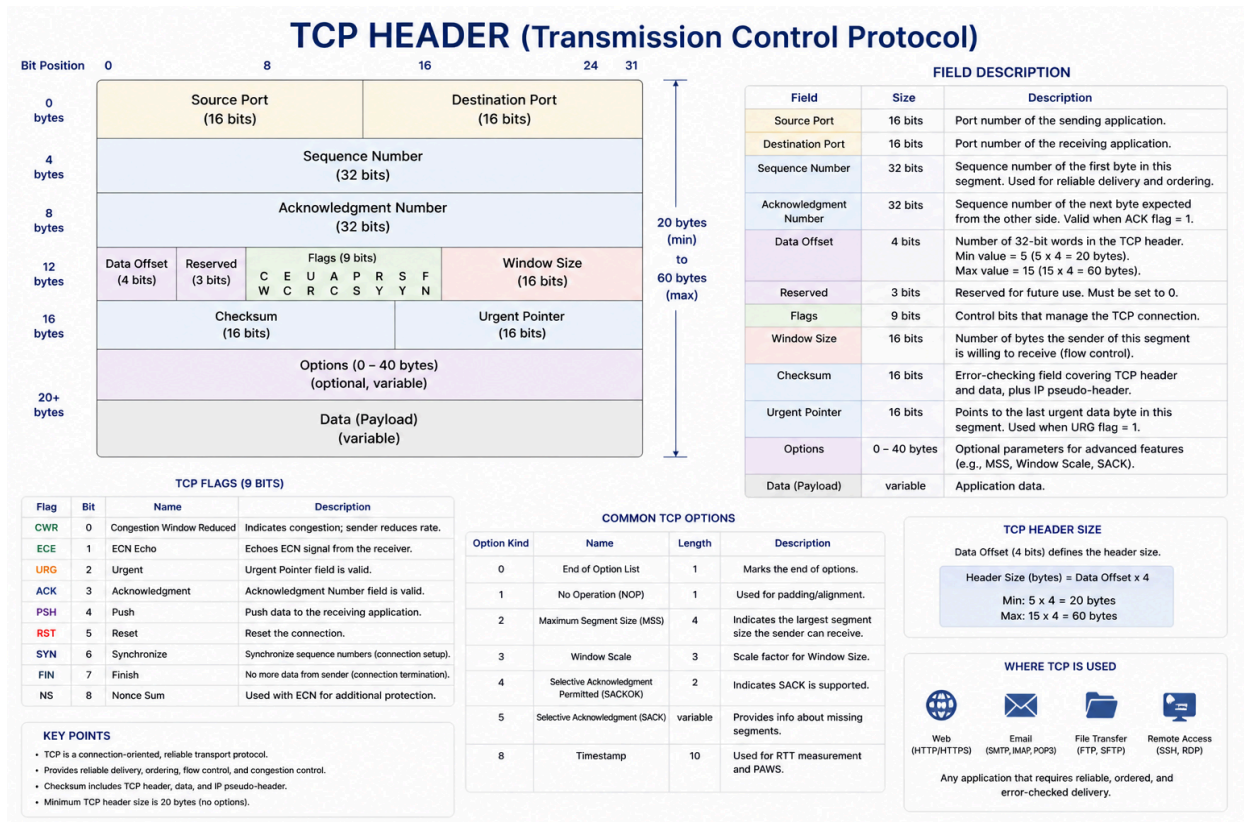


Note: This is an Ethernet II frame with 802.1Q VLAN Tag. Without VLAN tag, the header is 14 bytes (Destination + Source + Ethertype).

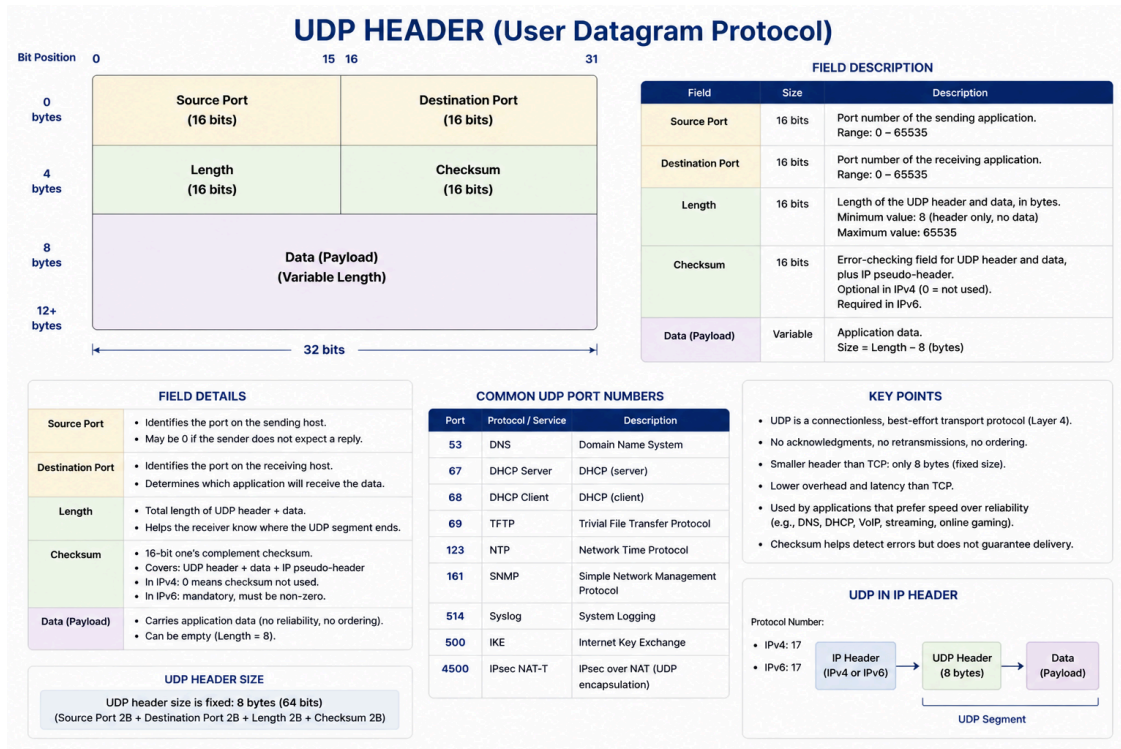
- ICMP Header:



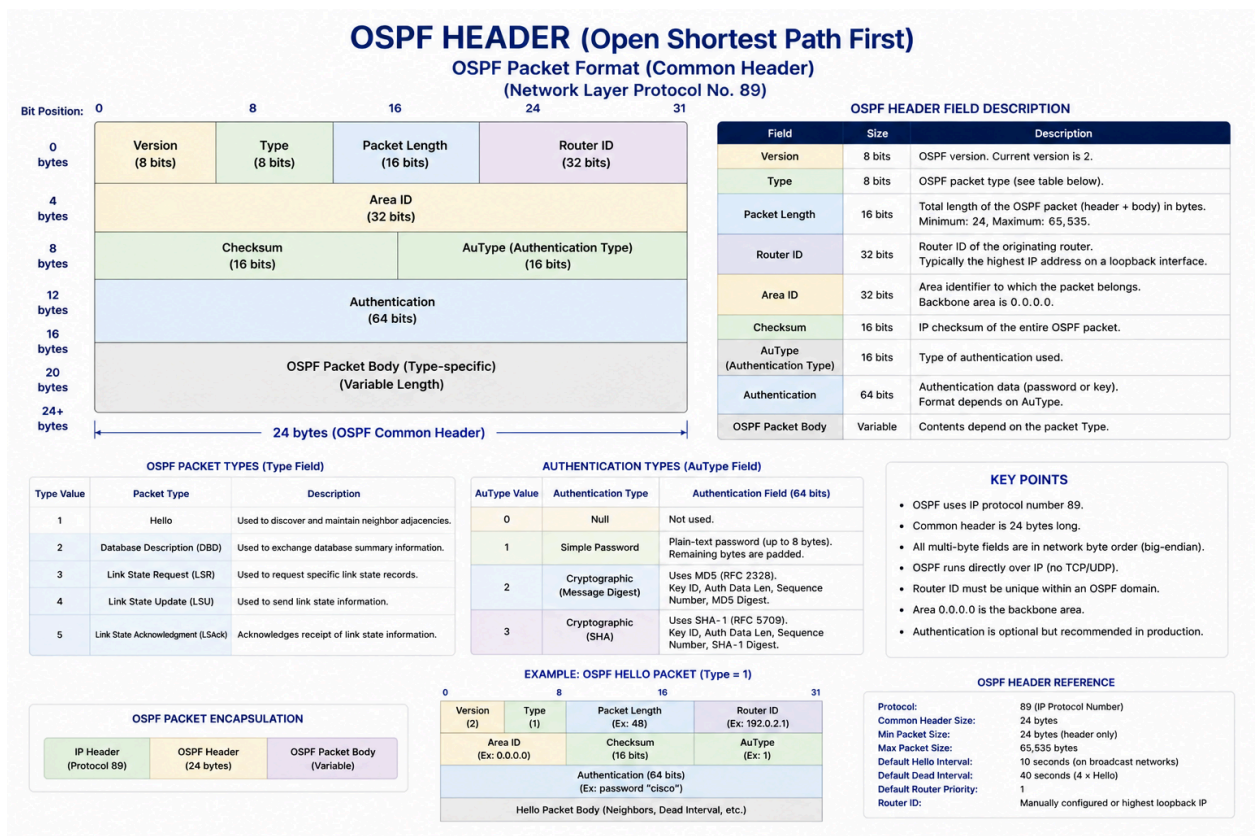
- TCP Header:



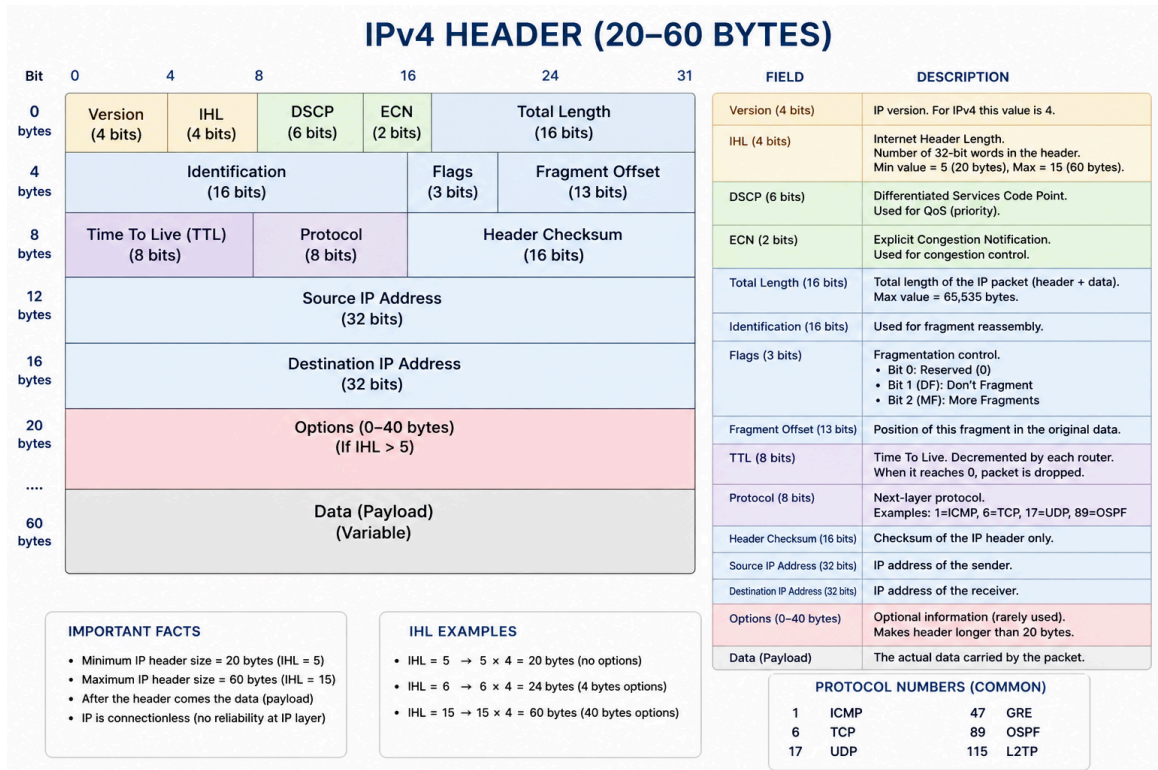
- UDP Header:



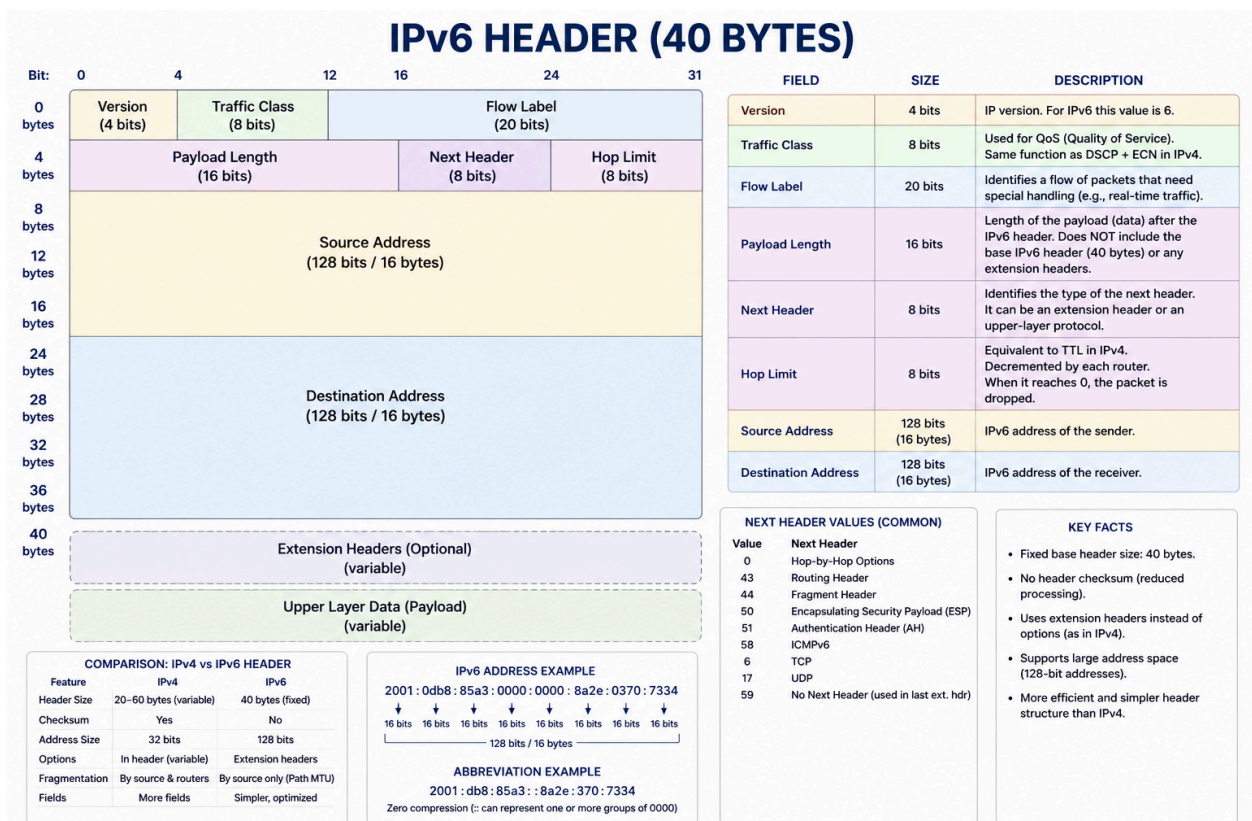
- OSPF Header:



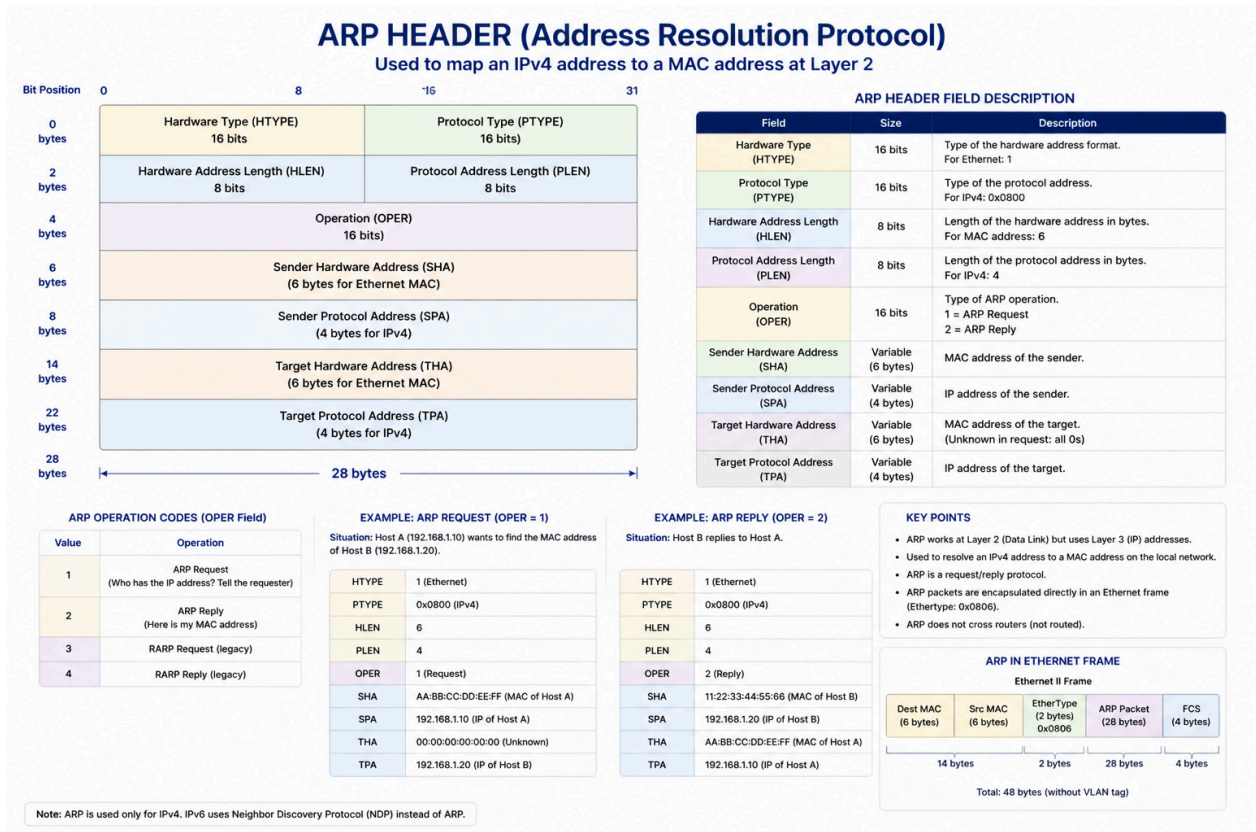
- IPv4 Header:



- IPv6 Header:



- ARP Header:



7.2) Ethernet Standards

- 100BASE-FX (FastEthernet)
Mode: MMF/SMF fiber
Bandwidth: 100 Mbps
Distance: up to 2 km (full-duplex, MMF)
- 100BASE-TX (FastEthernet)
Mode: UTP copper (Cat5 or better)
Bandwidth: 100 Mbps
Distance: 100 m
- 1000BASE-T (GigabitEthernet)
Mode: UTP copper (Cat5e/Cat6)
Bandwidth: 1 Gbps
Distance: 100 m
- 1000BASE-SX (GigabitEthernet)
Mode: MMF (multi mode fiber)
Bandwidth: 1 Gbps

Distance: up to 550 m

- 1000BASE-LX (GigabitEthernet)
Mode: SMF/MMF fiber
Bandwidth: 1 Gbps
Distance: up to 5 km (SMF)
- 10GBASE-T (10 GigabitEthernet)
Mode: UTP copper (Cat6a/Cat7)
Bandwidth: 10 Gbps
Distance: 100 m
- 10GBASE-SR (10 GigabitEthernet)
Mode: MMF (multi mode fiber)
Bandwidth: 10 Gbps
Distance: up to 400 m
- 10GBASE-LR (10 GigabitEthernet)
Mode: SMF (single mode fiber)
Bandwidth: 10 Gbps
Distance: up to 10 km
- 10GBASE-ER (10 GigabitEthernet)
Mode: SMF (single mode fiber)
Bandwidth: 10 Gbps
Distance: up to 40 km

7.3) Wireless Standards

- 802.11a
 - ☐ Band: 5 GHz
 - ☐ Bandwidth: do 54 Mbps
 - ☐ Other:
 - ☐ - krótszy zasięg niż 2.4 GHz
 - ☐ - mniej zakłóceń
 - ☐ - starszy standard

- 802.11b
 - ☐ Band: 2.4 GHz
 - ☐ Bandwidth: do 11 Mbps
 - ☐ Other:

- ☐ - większy zasięg
- ☐ - podatny na zakłócenia (mikrofale, Bluetooth)
- ☐ - bardzo stary

- 802.11g
 - ☐ Band: 2.4 GHz
 - ☐ Bandwidth: do 54 Mbps
 - ☐ Other:
 - ☐ - kompatybilny z 802.11b
 - ☐ - lepsza prędkość niż b
 - ☐ - nadal podatny na zakłócenia

- 802.11n (Wi-Fi 4)
 - ☐ Band: 2.4 GHz i 5 GHz
 - ☐ Bandwidth: do 600 Mbps
 - ☐ Other:
 - ☐ - wprowadza MIMO (multiple antennas)
 - ☐ - większy zasięg i wydajność
 - ☐ - bardzo popularny

- 802.11ac (Wi-Fi 5)
 - ☐ Band: 5 GHz
 - ☐ Bandwidth: do ~3.5 Gbps
 - ☐ Other:
 - ☐ - MU-MIMO
 - ☐ - beamforming
 - ☐ - wyższa wydajność
 - ☐ - tylko 5 GHz

- 802.11ax (Wi-Fi 6 / 6E)
 - ☐ Band: 2.4 GHz, 5 GHz, (6 GHz dla 6E)
 - ☐ Bandwidth: do ~9.6 Gbps
 - ☐ Other:
 - ☐ - OFDMA (lepsza obsługa wielu urządzeń)
 - ☐ - niższe opóźnienia

- ☐ - lepsza wydajność w załączonych sieciach
- ☐ - bardziej efektywne wykorzystanie pasma

7.4) Port Numbers

As much as possible

Practical Skills

Basic Navigation:

Enable/Disable → R1#

Configure Terminal → R1 (config)#

Interface <nazwa_interfejsu> → R1 (config-if)#

End → Drops back to R1# from anywhere

Hostname R1 → zmiana nazwy urządzenia na R1

R1# show running config → Wyświetla konfigurację

R1# show ip interface brief → Wyświetla interfejsy

R1# show interface <nazwa> → Wyświetla informacje o danym interfejsie

SW1# show mac address-table → Wyświetla tablicę adresów MAC

R1# show ip route → Wyświetla skonfigurowane IP routes

R1# show arp → Wyświetla ARP table

Ping <IP> → Pingowanie adresu IP

R1# traceroute IP → Mapowanie drogi odbytej przez pakiet w drodze pod wskazany IP

Podstawowe Konfiguracje:

R1 (config-if)# ip address <IP> <Mask> → Statyczny przydział IP na interfejsie

R1 (config-if)# no shutdown → Służy do podniesienia routera ze stanu 'administratively down' do stanu 'up'

R1 (config)# ip route <destination_IP> <Mask> <next_hop_IP> → konfiguracja static route

SW1 (config)# ip default-gateway <IP> → Ustawienie adresu domyślnej bramy

SW1 (config-if)# speed 100 → Zmiana prędkości interfejsu (musi być taka sama na obu końcach połączenia!!!)

SW1 (config-if)# duplex full → Ustawienie na interfejsie komunikacji full duplex

DNS:

Konfiguracja adresu IP jako serwer DNS {

R1 (config)# ip domain-lookup

R1 (config)# ip name-server <IP>

}

OSPF:

{

R1 (config)# router ospf 1

R1 (config-router)# network <IP> <MASK> area 0

R1# show ip ospf neighbor

}

VLAN:

SW1# show vlan brief → Pokazuje info o VLAN

Link between switches as trunks{

SW1 (config)# interface <nazwa>

SW1 (config-if)# switch trunk encap dot1q ← support inter-VLAN routing

SW1 (config-if)# switch mode trunk

}

Ustawienie serwera VTP{

SW1 (config)# vtp domain <nazwa>

SW1 (config)# vtp mode server

}

SW1 (config)#vtp mode client → Ustawienie klienta VTP

SW1 (config)#vtp mode transparent → Przekazywanie VTP dalej

Dodawanie sieci VLAN, nazwanie jej i dodanie do niej urządzenia{

SW1 (config)# vlan 67

SW1 (config-vlan)# name <nazwa>

SW1 (config)# interface <nazwa>

SW1 (config-if)# switch mode access

SW1 (config-if)# switch access vlan 67

}

SW1 (config-if)#switch trunk native vlan 997 → Zmiana native VLAN na VLAN 997

DHCP:

R1# show dhcp lease

R1# show ip dhcp binding

R1 (config-if)# ip helper-address <IP> → External DHCP server

Uruchomienie i nazwanie serwera dhcp, następnie przypisanie mu podstawowych wartości{

```
R1 (config)# interface <nazwa>
```

```
R1 (config-if)# ip address dhcp
```

```
R1 (config-if)# no shutdown
```

```
R1 (config)# ip dhcp excluded-address <IP>
```

```
R1 (config)# ip dhcp pool <Nazwa>
```

```
R1 (dhcp-config)# default-router <IP>
```

```
R1 (dhcp-config)# dns-server <IP>
```

```
R1 (dhcp-config)# network <IP>
```

```
}
```

HSRP:

```
R1 (config-if)# standby 1 ip <IP> → Adding virtual IP address jako wirtualny gateway
```

STP:

```
SW1# show spanning-tree brief → Sprawdzenie informacji o STP
```

```
SW1 (config)# spanning-tree vlan 1 root primary → Ustawienie Root Bridge
```

```
SW1 (config)# spanning-tree vlan 1 root secondary → Ustawienie Zapasowego Root Bridge
```

```
SW1 (config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096 → Ręczne ustawienie priority dla ST
```

Włączenie PortFast{

```
SW1 (config)# interface <nazwa>
```

```
SW1 (config-if)# spanning-tree portfast
```

```
}
```

Włączenie BPDU Guard{

```
SW1 (config)# interface <nazwa>
```

```
SW1 (config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

```
}
```

Zmiana trybu STP{

```
SW1 (config)# spanning-tree mode pvst
```

```
SW1 (config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
}
```

Wyłączenie STP dla VLAN{

```
SW1 (config)# no spanning-tree vlan 1
```

```
}
```

EtherChannel:

Sprawdzenie EtherChannel{

SW1# show etherchannel summary

}

Konfiguracja EtherChannel z LACP{

SW1 (config)# interface range g0/1-2

SW1 (config-if-range)# channel-group 1 mode active

}

Konfiguracja EtherChannel z PAgP{

SW1 (config)# interface range g0/1-2

SW1 (config-if-range)# channel-group 1 mode desirable

}

Konfiguracja statycznego EtherChannel{

SW1 (config)# interface range g0/1-2

SW1 (config-if-range)# channel-group 1 mode on

}

Konfiguracja trunk dla EtherChannel{

SW1 (config)# interface port-channel 1

SW1 (config-if)# switchport mode trunk

}

Konfiguracja access VLAN dla EtherChannel{

SW1 (config)# interface port-channel 1

SW1 (config-if)# switchport mode access

SW1 (config-if)# switchport access vlan 10

}

Port Security:

Włączenie Port Security{

SW1 (config)# interface <nazwa>

SW1 (config-if)# switchport mode access

SW1 (config-if)# switchport port-security

}

Ustawienie maksymalnej liczby MAC{

SW1 (config-if)# switchport port-security maximum 2

}

Sticky MAC{

```
SW1 (config-if)# switchport port-security mac-address sticky  
}
```

Statyczny MAC{

```
SW1 (config-if)# switchport port-security mac-address <MAC>  
}
```

Akcja po naruszeniu{

```
SW1 (config-if)# switchport port-security violation shutdown  
}
```

Sprawdzenie konfiguracji{

```
SW1# show port-security  
SW1# show port-security interface <nazwa>  
}
```

Violation modes:

- shutdown → err-disabled
- restrict → drop + log
- protect → tylko drop

ACL:

```
R1 (config)# access-list [100-199] [ACL Action] [Source Ip Address] [Wildcard Mask] [ Source  
ACL Protocol] [Source Port] [Destination Ip Address] [Wildcard Mask] [Destination ACL Protocol]  
[Destination Port]
```

NAT:

Statyczny NAT{

```
R1 (config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 209.165.200.10  
}
```

Dynamiczny NAT{

```
R1 (config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255  
R1 (config)# ip nat pool NAT_POOL 209.165.200.1 209.165.200.10 netmask 255.255.255.0  
R1 (config)# ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL  
}
```

PAT (NAT Overload){

```
R1 (config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255  
R1 (config)# ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload  
}
```

Device Security:

Ustawienie hasła enable{

```
R1 (config)# enable secret <HASLO>
}
```

Szyfrowanie haseł{

```
R1 (config)# service password-encryption
}
```

Banner MOTD{

```
R1 (config)# banner motd #Unauthorized access prohibited#
}
```

Konsola{

```
R1 (config)# line console 0
R1 (config-line)# password <HASLO>
R1 (config-line)# login
}
```

VTY (Telnet/SSH){

```
R1 (config)# line vty 0 4
R1 (config-line)# password <HASLO>
R1 (config-line)# login
}
```

Konfiguracja SSH{

```
R1 (config)# hostname R1
R1 (config)# ip domain-name ccna.local
R1 (config)# crypto key generate rsa
R1 (config)# username admin secret <HASLO>
```

R1 (config)# line vty 0 4

```
R1 (config-line)# transport input ssh
R1 (config-line)# login local
}
```

Wyłączenie nieużywanego portu{

```
SW1 (config)# interface f0/10
SW1 (config-if)# shutdown
}
```

Sprawdzenie SSH{

```
R1# show ip ssh
R1# show ssh
}
```

SNMP:

Konfiguracja snmp community string (read only/read write){

R1 (config)# snmp-server community public RO

R1 (config)# snmp-server community private RW

}

Ustawienie lokalizacji{

R1 (config)# snmp-server location ServerRoom

}

Ustawienie kontaktu{

R1 (config)# snmp-server contact Admin

}

Sprawdzenie SNMP{

R1# show snmp

R1# show snmp community

}

SNMP:

- RO → Read Only
- RW → Read Write
- SNMP używa UDP port 161
- SNMP traps → UDP 162
- community string → hasło SNMP